

Подготовка и проведение исследования в области образования

Тема магистерской диссертации

«Методика разработки обучающей мобильной игры с использованием Unity Engine»

Актуальность и проблема исследования

В условиях цифровизации образования и активного использования мобильных технологий возрастает значимость интерактивных средств обучения, направленных на повышение мотивации и вовлечённости обучающихся. Одним из перспективных направлений является применение обучающих мобильных игр, сочетающих элементы игрового процесса и образовательного контента.

Современные игровые движки, в частности Unity Engine, предоставляют широкие возможности для разработки кроссплатформенных мобильных приложений. Однако практика показывает, что разработка обучающих игр зачастую осуществляется без системного педагогического подхода, что снижает их образовательную эффективность. В результате возникает противоречие между техническими возможностями игровых движков и недостаточной методической проработанностью процесса создания обучающих мобильных игр.

Проблема исследования заключается в отсутствии научно обоснованной методики разработки обучающих мобильных игр с использованием Unity Engine, ориентированной на интеграцию педагогических и игровых принципов.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки методики, обеспечивающей педагогическую целесообразность, технологическую обоснованность и эффективность применения обучающих мобильных игр в образовательном процессе.

Предмет исследования, цель и задачи

Объект исследования — процесс разработки и использования обучающих мобильных игр в образовании.

Предмет исследования — методика разработки обучающей мобильной игры с использованием Unity Engine.

Цель исследования — разработка и экспериментальная проверка методики создания обучающей мобильной игры, способствующей повышению эффективности обучения.

Для достижения цели предполагается решение следующих **задач**:

- анализ научных и методических источников по игровым образовательным технологиям;
- изучение возможностей Unity Engine для разработки обучающих мобильных игр;
- определение педагогических и игровых требований к обучающим мобильным приложениям;
- разработка методики проектирования обучающей мобильной игры;
- реализация игрового прототипа на основе разработанной методики;
- проведение экспериментальной проверки эффективности проектных решений.

Логика исследования

Исследование строится последовательно и включает теоретический, проектный и экспериментальный этапы. На первом этапе проводится анализ литературы и формируются теоретические основы исследования. На втором этапе разрабатывается методика создания обучающей мобильной игры и осуществляется её практическая реализация в среде Unity Engine. На третьем этапе проводится педагогический эксперимент, направленный на оценку

корректности и эффективности разработанных проектных решений.

Обоснование проектных решений

Проектные решения в рамках исследования основываются на использовании Unity Engine как универсального средства разработки кроссплатформенных мобильных приложений. При проектировании игры учитываются дидактические принципы наглядности, доступности, интерактивности и адаптивности обучения. Игровые механики интегрируются с образовательным содержанием и ориентированы на достижение учебных целей.

Выбор модульной структуры игры обусловлен необходимостью гибкости, масштабируемости и возможности обновления учебного контента. Проектные решения принимаются с учётом возрастных и когнитивных особенностей целевой аудитории.

Описание эксперимента

Экспериментальная проверка эффективности методики проводится на базе образовательной организации с участием обучающихся, соответствующих целевой аудитории игры. Формируются контрольная и экспериментальная группы. На констатирующем этапе определяется исходный уровень знаний обучающихся. На формирующем этапе в экспериментальной группе применяется разработанная обучающая мобильная игра, в контрольной группе используется традиционное обучение.

На контрольном этапе проводится тестирование и анкетирование обучающихся. Эффективность проектных решений оценивается путём сравнения результатов контрольной и экспериментальной групп, а также анализа показателей учебной мотивации и вовлечённости. Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности и эффективности предложенной методики.